

BinaryAdder

Lehrziele:

- Stringbearbeitung
- Methoden

Ihr Programm liest zwei (beliebig lange) Binärzahlen ein und addiert sie.

Die Benutzerführung hat sich an der unten stehenden Vorgabe zu orientieren

```
Binäraddierer
=====
Dualzahl 1 eingeben: 1010101010
Dualzahl 2 eingeben: 10101010101
1010101010 + 10101010101 = 11111111111
Beenden mit der Eingabetaste ..._
```

Wird eine Fehleingabe gemacht, ist entsprechend zu reagieren:

```
Binäraddierer
=====
Dualzahl 1 eingeben: 1234
Nur 1 und 0 ist in Binärzahlen erlaubt, Dualzahl 1 eingeben: 1110
Dualzahl 2 eingeben: Hallo
Nur 1 und 0 ist in Binärzahlen erlaubt, Dualzahl 2 eingeben: 010101
1110 + 010101 = 1100011
Beenden mit der Eingabetaste ..._
```

Hinweise

- Versuchen Sie, gleiche Abläufe in Methoden zu strukturieren. Das Einlesen einer Dualzahl, bis endlich eine korrekte Dualzahl eingegeben wurde, ist z.B. ein Fixkandidat für eine Methode, die für beide Dualzahlen verwendet werden kann.
- Die Addition wird einfacher, wenn zuvor beide Summanden auf gleiche Länge gebracht werden! Dazu muss der kürzere Summand mit führenden Nullen aufgefüllt werden.
- **Erweiterungsoption:** Trennen Sie ganze Bytes bei der Ausgabe der Dualzahlen so, dass nach 8 Bits immer ein Leerzeichen folgt.

Testvorgaben

Summand 1	Summand 2	Summe
10101010101010	101010101010101	111111111111111
1010	111	10001
10110101	10101	11001010
1010	0	1010